DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS

PROYECTO:
SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN “ALERTA MUJER”

AUTOR: FREINIER STEVEN CARDONA PEREZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
ANALISIS Y DESARROLLO
DE SOFTWARE – 3145555

2026

Resumen

Este documento establece cómo comprobar las funciones de Alerta Mujer y qué evidencia disponible respalda el estado descrito. Reúne criterios de entrada y salida, ambiente, datos de prueba, casos funcionales, controles de privacidad y lectura de resultados. Distingue los casos propuestos para repetición de los resultados observados en reportes existentes. La finalidad es que una persona evaluadora pueda seguir el recorrido del producto y que el equipo técnico pueda detectar regresiones sin atribuir a las pruebas una cobertura que no tienen. El sistema articula cliente móvil, sitio web, servicio central y base de datos; por ello, la aceptación exige mirar tanto cada parte como su interacción. Una respuesta visible en pantalla solo cuenta como resultado cuando se contrasta con el estado confirmado por el servicio.

Palabras clave: Alerta Mujer, software, documentación de producto, seguridad, apoyo.

Contenido

1. Objetivo y límites de la evaluación
2. Estrategia de pruebas por capas
3. Preparación del ambiente
4. Roles, datos y cuidado ético
5. Criterios de entrada, salida y registro
6. Registro público y verificación
7. Inicio de sesión y límites de rol
8. Invitaciones y contactos de apoyo
9. Activación y estado del SOS
10. Ubicación y actualización periodic.a
11. Evidencia manual y captura condic.ionada
12. Mensajería del caso
13. Consola administrativa y auditoría
14. Sitio público y acceso web
15. Base de datos y migraciones
16. Autorización, privacidad y fallos
17. Resultados existentes y lectura responsable
18. Gestión de defectos y repetición

1 Objetivo y límites de la evaluación

Las pruebas buscan comprobar que Alerta Mujer permite crear cuentas, formar una red de apoyo aceptada, registrar una emergencia y ofrecer información autorizada a quienes intervienen. También revisan que una persona sin permiso no pueda consultar perfiles, ubicaciones, fotografías ni conversaciones ajenas. El objetivo se formula en términos observables: un caso se considera satisfactorio cuando el resultado coincide con una condición esperada registrada antes de ejecutarlo. Esta regla evita dar por válido un flujo solo porque la interfaz no mostró un error.

El alcance combina pruebas automáticas existentes y un plan de repetición manual. Los reportes del servicio del 5 de noviembre de 2026 aportan evidencia concreta de una ejecución, mientras los casos de extremo a extremo sirven para verificar la experiencia conjunta. El equipo indica que el recorrido integrado funciona; esta afirmación de operación se recoge como contexto y se distingue de una nueva ejecución hecha para este documento. La evaluación no certifica cobertura de todos los dispositivos, redes, políticas operativas o tiempos de respuesta humana. Tampoco permite concluir que una alerta sustituya los canales institucionales de emergencia.

La evaluación se centra en efectos que una persona podría reconocer. Un evaluador no técnico puede comprobar si una invitación fue aceptada o si una alerta aparece en la sesión correcta; el equipo técnico puede contrastar esas observaciones con respuestas y registros. Ambas miradas son necesarias. La documentación de prueba debe expresar el criterio antes de la ejecución para que el resultado no dependa de la impresión subjetiva del momento.

2 Estrategia de pruebas por capas

Una prueba de unidad observa una regla pequeña con entradas controladas. Una prueba de integración confirma que varias piezas intercambian información o que una operación llega a

PostgreSQL. Una prueba de interfaz revisa el recorrido que ve una persona. Una prueba de extremo a extremo combina aplicación, servicio y base de datos para comprobar la continuidad del dato. Alerta Mujer necesita las cuatro perspectivas porque una regla correcta en aislamiento puede fallar al comunicarse con otro ecosistema.

La estrategia comienza con verificaciones rápidas de tipos, compilación y reglas automáticas; continúa con contratos del servicio y cambios de base; termina con recorridos de usuario en un ambiente preparado. En los casos de emergencia, la observación debe incluir tanto lo que confirma la pantalla como lo que queda registrado. Se recomiendan datos ficticios y cuentas separadas por rol para evitar exposición de personas reales. Una prueba negativa, como intentar abrir una evidencia con otra sesión, tiene la misma prioridad que una prueba positiva. El resultado se anota con fecha, versión, ambiente, pasos, evidencia y responsable, de manera que otra persona pueda reproducirlo.

La prioridad de una prueba depende de la consecuencia del fallo. Acceso indebido a ubicación o evidencia, pérdida de una alerta y un estado falso de confirmación requieren atención inmediata. Un ajuste de presentación también puede ser importante si impide entender una acción bajo presión. La matriz de cobertura se revisa cada vez que cambia un requisito o se incorpora una función, porque un caso antiguo puede quedar incompleto aun cuando siga pasando.

3 Preparación del ambiente

El ambiente integrado necesita una instancia de PostgreSQL con migraciones aplicadas, el servicio central iniciado y los clientes conectados a la dirección correcta. La web puede probarse en un navegador local; el móvil puede ejecutarse en un dispositivo o emulador con acceso de red al servicio. En un teléfono físico, la dirección del backend debe ser alcanzable desde la red del dispositivo, no una referencia local exclusiva del computador. El contexto de Expo Go se registra aparte porque sus capacidades de ubicación en segundo plano difieren de las de un paquete Android.

Antes de cada recorrido se confirma que las variables de conexión y los secretos de prueba están configurados fuera del control de versiones. Se comprueba que el servicio de correo de prueba pueda entregar códigos cuando el flujo lo requiere. El ambiente debe usar una carpeta privada para fotografías y una base de datos desechable o preparada para pruebas. La fecha y el huso horario se registran porque influyen en vencimientos y orden de mensajes. Si alguna dependencia no está disponible, el caso se marca como no ejecutado con motivo, en vez de presentarlo como aprobado.

El ambiente debe registrar si la base es nueva o reutilizada. Una base reutilizada puede contener cuentas e invitaciones que cambien el resultado del caso; una base nueva permite verificar migraciones desde el inicio. Para las capturas, se documenta modelo de teléfono, versión de Android y permisos activos. Para la web, navegador y tamaño de pantalla. Estos datos permiten explicar diferencias sin convertir cada variación de ambiente en un defecto.

4 Roles, datos y cuidado ético

El conjunto mínimo de cuentas de prueba incluye una persona usuaria que inicia la alerta, un contacto que acepta la invitación, otro usuario sin relación y un administrador. Para probar

aislamiento conviene usar identidades ficticias distinguibles y perfiles sin datos sensibles reales. El contacto aceptado debe verse distinto del invitado pendiente y del tercero no autorizado. Una cuenta creada por administración se prepara por separado porque su habilitación no depende del mismo OTP del registro público.

Los datos de ubicación pueden ser coordenadas de prueba o posiciones controladas; su lectura debe indicar cuándo fueron registradas. Las fotografías deben ser imágenes de prueba sin rostros ni escenas privadas, con tamaños por debajo y por encima del límite permitido. Los mensajes pueden incluir texto neutro que permita verificar emisor, orden y persistencia. La evidencia de prueba no debería contener contraseñas, tokens, correo real ni ubicaciones de una persona en riesgo. Esta precaución responde a la naturaleza sensible del producto y es coherente con los principios de seguridad y confidencialidad de la Ley 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012).

Los datos de prueba se preparan con una regla de eliminación al cerrar la sesión de evaluación. Una fotografía ficticia o una conversación neutra sigue siendo información almacenada y necesita un responsable. Si se realizan capturas de pantalla, se revisa el fondo del teléfono y las notificaciones visibles para evitar revelar terceros. Los códigos de verificación y las claves no forman parte de la evidencia que se entrega al docente o a otra persona evaluadora.

5 Criterios de entrada, salida y registro

Un ciclo de aceptación comienza cuando la versión a revisar está identificada, las migraciones concluyeron sin error, el servicio responde, las interfaces cargan y las cuentas ficticias están preparadas. Cada caso requiere una condición inicial verificable. Si un caso depende de permiso de cámara o ubicación, se registra el estado de ese permiso antes de ejecutar los pasos. Una condición ausente bloquea el caso, pero no equivale a un fallo del producto.

La salida satisfactoria exige que los recorridos críticos estén ejecutados, que los defectos graves tengan tratamiento y que los resultados negativos de autorización sean correctos. No basta con contar pruebas aprobadas: también deben revisarse las omitidas y explicar por qué no se ejecutaron. Cada registro contiene identificador, objetivo, precondición, acción, esperado, observado, evidencia, ambiente y decisión. Un hallazgo debe poder repetirse sin exponer datos reales. Si la ejecución produce un resultado inesperado, se conserva el contexto y se abre una acción correctiva; no se ajusta retroactivamente el resultado esperado para que parezca exitoso.

Cuando hay un fallo bloqueante, el equipo registra qué casos no pudieron ejecutarse por esa causa. No es correcto marcarlos como fallidos si ni siquiera se alcanzó la condición inicial; tampoco como aprobados por analogía. Una decisión final puede ser aceptado, aceptado con observaciones o pendiente, siempre acompañada por criterios explícitos. La lista de casos ejecutados y omitidos permite repetir la ronda después de una corrección sin perder el contexto.

6 Registro público y verificación

Caso P 01. Con el servicio de correo disponible y un teléfono de prueba preparado en el modo configurado, la persona inicia el registro desde la aplicación móvil. Introduce datos válidos, sigue la comprobación telefónica y aporta el código recibido por correo dentro de su vigencia. Se espera que la cuenta quede habilitada solo después de completar las comprobaciones y que el inicio de sesión acepte las credenciales correspondientes. La evidencia incluye estado de la solicitud, mensaje mostrado y capacidad posterior de acceso, sin capturar el código completo.

Caso P 02. Se repite el registro con un código incorrecto o vencido. Se espera un rechazo comprensible y ausencia de activación indebida. Luego se prueba una solicitud duplicada para confirmar que la interfaz no produce dos cuentas ambiguas. El evaluador debe anotar el modo de comprobación telefónica utilizado, porque el simulador local y un proveedor externo no

constituyen el mismo contexto. El criterio central es la transición de estado de la cuenta, no únicamente la aparición de una pantalla de éxito. Se revisa también que la respuesta no revele datos de otra identidad registrada.

Para revisar la experiencia, la persona que prueba debe anotar si las instrucciones indican en qué paso se encuentra: comprobación telefónica, envío de correo, ingreso de código y habilitación. La espera de un correo debe mostrar un estado entendible, no un silencio de pantalla. En un intento fallido se comprueba si puede corregir el dato sin reiniciar todo el proceso ni crear registros superpuestos. Estas observaciones complementan la verificación técnica del servidor.

7 Inicio de sesión y límites de rol

Caso P 03. La persona con cuenta activa inicia sesión y consulta su perfil. Se espera que solo se muestren sus datos y que el cierre de sesión impida continuar con funciones privadas. El caso se repite con credenciales incorrectas, sesión vencida y cuenta deshabilitada. Los mensajes deben orientar sin revelar si una persona concreta forma parte de la plataforma. Un token vencido exige una nueva autenticación; no debe mantener acceso silencioso a información sensible.

Caso P 04. Un administrador accede desde la web a la consola. Se espera que las páginas de alertas, usuarios y auditoría estén disponibles conforme a su rol y que un usuario común reciba rechazo si intenta la misma operación. La web pública sigue accesible sin iniciar sesión, pero no ofrece un ingreso de visitante con privilegios. Se verifica además el ciclo de una cuenta creada por administración: debe quedar habilitada con credenciales y no permanecer esperando el OTP del registro público. Esta separación se revisa tanto en la interfaz como en la respuesta del servicio para detectar discrepancias entre presentación y regla real.

La prueba administrativa incluye navegación después de renovar la página y apertura directa de una dirección protegida. También verifica que la sesión de usuario común no conserve datos administrativos en memoria visual tras cambiar de cuenta en el mismo navegador. En caso de cierre de sesión, el botón de retroceso no debería revelar una vista privada útil. El alcance de esta comprobación se registra por navegador, porque la caché puede comportarse de modo diferente.

8 Invitaciones y contactos de apoyo

Caso P 05. La persona usuaria envía una invitación a otra cuenta de prueba. Antes de la aceptación, el destinatario ve la solicitud pero no obtiene acceso a alertas privadas. Después de aceptarla, la relación aparece en el estado correspondiente y permite consultar únicamente la información autorizada. Se repite con rechazo y con una invitación duplicada para comprobar que no se crean relaciones contradictorias. La evidencia debe mostrar el cambio de estado sin incluir datos personales innecesarios.

Caso P 06. Una tercera cuenta sin relación intenta consultar una alerta de la persona usuaria. El resultado esperado es la denegación, aunque el tercero conozca un identificador o haya recibido un enlace. La prueba debe hacerse directamente frente al servicio y también desde la navegación normal, porque ocultar un botón no representa un control de autorización suficiente. Los contactos consultan alertas abiertas mediante actualización periódica; se observa que el estado mostrado se renueva cuando la aplicación está activa y conectada. No se registra como fallo la ausencia de una notificación push del sistema operativo, ya que esa función no forma parte del alcance actual.

Conviene incluir una invitación que el destinatario nunca acepta. La cuenta emisora debe poder entender que la relación aún no habilita la consulta de alertas. Si una relación se revoca o

rechaza, se prueba de nuevo la consulta directa al servicio para asegurar que el permiso terminó. Esta secuencia hace visible una posible diferencia entre lo que muestra una lista de contactos y lo que la autorización realmente permite.

9 Activación y estado del SOS

Caso P 07. Con la sesión de la persona usuaria activa, se realiza la pulsación prolongada y se confirma la intención de crear una alerta. Se espera una única emergencia abierta, identificable en el historial y consultable por las personas autorizadas. Una pulsación incompleta o cancelada no debería crearla. El evaluador debe observar el mensaje que confirma el registro: la pantalla no puede afirmar éxito antes de recibir respuesta del servicio. Se prueba también el intento repetido para detectar alertas duplicadas inesperadas.

Caso P 08. Un administrador realiza una transición permitida de atención y luego se cierra el caso por el recorrido previsto. El historial debe conservar el orden de estados. Se intenta una transición incompatible para comprobar que el servicio la rechaza y que la interfaz explica la situación sin alterar silenciosamente el registro. El caso se repite tras una interrupción de red para verificar que el usuario distingue entre solicitud pendiente y acción confirmada. La prueba valida registro y control de estado; no demuestra que se haya producido una respuesta física a la emergencia.

La prueba debe contemplar un doble toque o reintento por una red lenta. Si aparecen dos alertas por una sola intención, el hallazgo se documenta con tiempos y estados. También se observa si cerrar una alerta impide añadir nuevos datos que solo correspondían a una emergencia abierta. La secuencia de estados se conserva como evidencia más sólida que una captura de la pantalla final, porque permite reconstruir el camino seguido.

10 Ubicación y actualización periódica

Caso P 09. Durante una alerta abierta y con permiso de ubicación, el cliente envía una posición conocida. Se espera que el servicio la conserve con momento de recepción y que la consulta autorizada muestre el punto correspondiente. Una segunda posición debe permitir identificar cuál es la más reciente. La evidencia incluye tiempo y entorno de prueba, porque una posición almacenada no equivale necesariamente a la ubicación actual de la persona.

Caso P 10. Se retira el permiso, se desactiva la ubicación del dispositivo o se corta la conexión. La interfaz debe comunicar el límite sin inventar una posición nueva. Cuando la red vuelve, se revisa si el flujo puede retomar actualizaciones bajo las condiciones de la aplicación. La prueba se ejecuta y registra de forma diferente en Expo Go y en un paquete Android, dado que el primero no reproduce todas las capacidades del servicio de ubicación en segundo plano. La aceptación requiere describir el comportamiento real observado, no imponer una expectativa idéntica a ambientes técnicamente distintos.

Al comparar posiciones, se registra la fuente usada y el margen de tiempo entre la obtención en el teléfono y la consulta en web. Una diferencia de minutos puede deberse a red, permisos o restricciones del sistema. Si el teléfono entra en segundo plano, el resultado se describe según el paquete y permisos reales empleados. La prueba no debe inferir seguimiento continuo solo porque dos puntos aparecieron correctamente durante una sesión abierta.

11 Evidencia manual y captura condicionada

Caso P 11. Con una alerta abierta y permiso de cámara, la persona realiza una fotografía manual. Se espera que el cliente prepare un archivo dentro del límite de tamaño, lo envíe y muestre confirmación solo después de la aceptación. Una imagen demasiado grande, dañada o sin relación con una alerta válida debe producir un rechazo claro. La prueba comprueba que una

sesión autorizada puede consultar la evidencia y que un tercero recibe denegación. La fotografía utilizada será ficticia y apta para compartirse en un informe.

Caso P 12. El cliente actual contempla captura automática mientras la alerta está abierta, la aplicación permanece en primer plano y la cámara está disponible con permiso. La prueba observa si se producen registros en esas condiciones y si cesan al cerrar la alerta o retirar el permiso. No debe esperarse captura continua con la aplicación cerrada o en un entorno que no la permite. Este caso se documenta de modo separado porque la especificación base enfatiza la captura manual. Un resultado de prueba ayudará a resolver esa discrepancia documental, pero la mera presencia del componente no acredita una captura exitosa en todos los teléfonos.

La prueba de evidencia también revisa la persistencia: después de enviar la fotografía se cierra y abre la vista y se consulta desde una sesión autorizada diferente. Si el archivo ya no está, el problema puede estar en almacenamiento, permisos o referencia de base. Para la captura condicionada, el evaluador registra inicio, fin y disponibilidad de cámara; no intenta reproducirla con el teléfono bloqueado si el producto solo la activa en primer plano.

12 Mensajería del caso

Caso P 13. La persona usuaria escribe a un administrador autorizado durante la alerta. Se espera que el mensaje se conserve, aparezca con emisor y orden correctos y pueda recuperarse después de recargar la vista. El administrador responde y la persona recibe el nuevo contenido por la conexión de mensajería o por la consulta de historial. El evaluador anota el momento de envío, confirmación y recepción, sin interpretar una entrega técnica como garantía de lectura humana.

Caso P 14. Una cuenta no autorizada intenta conectarse a la conversación o consultar mensajes de otro caso. El servicio debe rechazarla. Se interrumpe y restablece la conexión para

comprobar que el historial persistido se recupera sin duplicaciones visibles. Esta prueba también observa que una interfaz desconectada no presente un mensaje pendiente como si estuviera registrado. Si se miden tiempos de actualización, deben consignarse red, dispositivo y número de instancias, pues el distribuidor de mensajes actual está en memoria y esa arquitectura condiciona una ampliación futura.

Una conversación de prueba puede usar identificadores cortos, como mensaje uno y mensaje dos, para revisar orden sin introducir contenido sensible. Después de reconectar se coteja el historial con el registro del caso. Si se envía un texto durante pérdida de red, se anota si la interfaz lo retiene localmente o solicita repetirlo. El criterio importante es que nunca presente como enviado algo que el servidor no confirmó.

13 Consola administrativa y auditoría

Caso P 15. El administrador consulta la lista de alertas, abre un caso autorizado y revisa información disponible para atenderlo. Se espera que el estado de la alerta coincida con el servicio y que los datos sensibles aparezcan solo en el contexto pertinente. A continuación crea una cuenta de prueba desde la consola y verifica que queda habilitada según el flujo administrativo. Una persona sin el rol correspondiente intenta la misma operación y recibe denegación.

Caso P 16. Se ejecutan acciones relevantes de administración y se consulta la trazabilidad disponible. El registro debe permitir asociar evento, momento y actor cuando la función lo exige, sin mostrar secretos. La prueba debe diferenciar una operación intentada de una operación aplicada. Se revisan además errores de formulario, sesión expirada y actualización de la vista, porque pueden ocultar un cambio de estado verdadero o sugerir uno que no ocurrió. La captura de pantalla de la consola se anonimiza antes de incluirla en una evidencia académica.

La auditoría se comprueba con acciones de dos administradores de prueba cuando el ambiente lo permite. Esto ayuda a distinguir quién hizo un cambio, no solo que ocurrió. Si la interfaz muestra un contador o resumen de alertas, se contrasta con la lista que lo alimenta. Cualquier diferencia se registra con filtros y momento de observación, porque un refresco automático puede explicar un cambio legítimo entre dos capturas.

14 Sitio público y acceso web

Caso P 17. Una persona sin sesión abre la portada informativa y las páginas de funciones, seguridad y descarga. Se espera navegación legible en tamaños de pantalla habituales, ausencia de datos privados y enlaces que describan correctamente el acceso móvil. La visita pública no debe redirigirla a un inicio de sesión de visitante. Se comprueba que la entrada administrativa sí solicite credenciales antes de mostrar información de casos.

La revisión de la página de descarga requiere comprobar el recorrido completo. El caso registra por separado el texto visible, la acción del botón y el acceso al archivo Android suministrado por el canal autorizado. Se verifica que la versión indicada coincide con el paquete recibido y que el lector encuentra instrucciones claras para instalarlo. Un enlace roto o una indicación ambigua se documentan como hallazgos de comunicación y entrega. Las pruebas visuales pueden acompañarse con capturas anonimizadas de la página y del comportamiento del navegador, pero cada captura debe indicar fecha, versión y resultado esperado.

La navegación pública se revisa también con teclado y tamaño de letra ampliado. El acceso al paquete Android y las instrucciones de instalación deben estar expresados de manera accesible y coherente con el canal de entrega. En la explicación de seguridad se examinan términos absolutos como siempre o inmediato. La prueba editorial forma parte de la calidad del producto porque una afirmación inexacta modifica expectativas de uso.

15 Base de datos y migraciones

Caso P 18. Se prepara una base vacía de prueba y se ejecuta el proceso de migración. El resultado esperado es que los cambios terminen sin error, creen las estructuras activas y permitan iniciar el servicio contra ellas. Se revisa que la cuenta usada por la aplicación tenga los permisos previstos y que la administración de la estructura corresponda al rol técnico apropiado. Una migración aplicada se registra para no repetirse de forma destructiva.

La base organiza seis esquemas funcionales activos después del retiro de almacenamiento exclusivo de notificaciones. La prueba no debe deducir el estado final de un script aislado: importa el resultado de toda la secuencia. Para evaluar cambios posteriores se recomienda restaurar una copia de prueba, ejecutar la actualización y consultar invariantes como unicidad de usuarios, relaciones de contactos, historial de emergencia y límites de evidencia. Las pruebas sobre datos reales requieren controles de respaldo y privacidad que quedan fuera de un ejercicio local. Un error de migración bloquea la aceptación integrada hasta resolver su causa.

En migraciones se registra la salida del proceso y la versión final del esquema, sin incluir contraseñas. Si el proceso se interrumpe, se identifica el cambio pendiente antes de repetir. No se recomienda alterar manualmente una tabla para hacer pasar una prueba, porque se perdería la reproducibilidad. La comparación con una base ya actualizada debe mostrar que ejecutar otra vez la actualización no destruye información legítima ni repite operaciones aplicadas.

16 Autorización, privacidad y fallos

Caso P 19. Se intenta acceder a perfiles, ubicaciones, evidencias y conversaciones con sesiones que no pertenecen al caso. Todas deben recibir denegación sin revelar contenido. Se repite con token ausente, modificado o vencido. También se revisa que una persona aceptada como contacto solo vea lo autorizado por esa relación, y que la interfaz no conserve datos

privados al cerrar sesión. Este conjunto de pruebas responde al principio de circulación restringida que establece la Ley 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012).

Caso P 20. Se simulan entradas inválidas y dependencias interrumpidas: correo no disponible, base sin conexión, fotografía excesiva y pérdida de red durante una alerta. La interfaz debe explicar el fallo en términos útiles y el servicio no debe dejar estados contradictorios. El evaluador anota qué operación se alcanzó a confirmar antes de la interrupción. Las fallas de seguridad y consistencia tienen mayor gravedad que un detalle visual, por lo que se priorizan en la corrección. Ningún caso debe utilizar datos de una mujer real ni exponer rutas privadas o secretos en el informe.

En un rechazo de autorización, se verifica que el cuerpo de respuesta no incluya datos privados junto con el error. En los fallos de red se revisa si la interfaz permite un reintento seguro o explica que debe comprobar el estado antes de repetir. Cuando se trata de una emergencia, el mensaje de error debe ser directo y no ambiguo. La prioridad es informar qué se confirmó y qué permanece incierto.

17 Resultados existentes y lectura responsable

Los reportes automáticos locales del servicio con fecha 5 de noviembre de 2026 comprenden 49 conjuntos de prueba y suman 157 casos: cero fallos, cero errores y 18 omitidos. Esos números se obtienen de los reportes de esa fecha. Existen reportes anteriores, del 14 de octubre, relativos a funciones de notificación retiradas o modificadas; mezclarlos con los actuales produciría un resumen engañoso. La lectura correcta conserva la fecha y el conjunto exacto de resultados. Las pruebas omitidas requieren revisar sus condiciones de ejecución antes de concluir cobertura.

El equipo informa que el flujo integrado de los tres ecosistemas funciona. Esta documentación recoge tal estado comunicado, pero no añade una nueva corrida local ni capturas de dispositivo que no se realizaron para redactarla. Las pruebas web y móvil existentes muestran intención de cobertura para flujos seleccionados; su sola presencia no equivale a un resultado reciente. Para convertir el plan de los casos P 01 a P 20 en acta de aceptación, se deben completar observado, evidencia y decisión en el ambiente de evaluación. Esta distinción mantiene la utilidad académica del documento y evita atribuir una certeza mayor que la respaldada.

La cifra de 157 pruebas describe casos de un conjunto del servicio; no mide cobertura porcentual ni calidad de la interfaz móvil. Para una lectura académica, el informe puede anexar una tabla con fecha, componentes, resultados y omitidos, y luego separar la evidencia manual de dispositivo. Si se repite el comando en otra fecha, se registra un nuevo conjunto en lugar de sustituir silenciosamente el anterior. Esta disciplina permite comparar cambios con honestidad.

18 Gestión de defectos y repetición

Un defecto se registra con una descripción breve del comportamiento observado, las condiciones previas, pasos reproducibles, resultado esperado y evidencia anonimizada. Se clasifica por impacto: bloqueo de emergencia, exposición de datos o pérdida de evidencia requieren atención prioritaria; fallos de claridad o presentación se programan según su efecto en el uso. La clasificación no reemplaza el juicio de una persona responsable de seguridad y del producto. Después de corregir, se repite el caso y los recorridos cercanos para comprobar que la solución no introdujo una regresión.

El ciclo de prueba también actualiza la documentación. El contraste actual entre la especificación centrada en evidencia manual y el cliente con captura automática condicionada

debe resolverse con una decisión de producto y casos observados. Los cambios en acceso móvil deben distinguir Expo Go de un APK instalable. Al cerrar una ronda se conservan versión, fecha, ambiente, conjunto de casos, omitidos, defectos y decisión final. Un informe que muestra límites y condiciones permite aprender del producto y ofrece una base más confiable para su siguiente revisión.

Una incidencia se cierra cuando el caso que la reveló vuelve a producir el resultado esperado y se revisan áreas vecinas afectadas. Si una corrección cambia la experiencia de usuario, el manual y la especificación también deben actualizarse. En la siguiente ronda, el equipo prioriza los casos que protegen privacidad y continuidad de alerta. La repetición documentada convierte el registro de defectos en aprendizaje verificable para el proyecto.

El acta de cierre de una ronda debe presentar los casos críticos en una tabla breve con tres datos distintos: resultado esperado, resultado observado y decisión. Para las alertas se registra si el servicio confirmó su creación y qué vio el contacto autorizado. Para la evidencia se anota el permiso de cámara, el tamaño del archivo y la respuesta recibida. Para la conversación se conserva el orden de mensajes y la forma de recuperación después de reconectar. Esta síntesis permite que un evaluador comprenda la prueba sin revisar toda la salida técnica. Cuando un caso queda pendiente, el acta señala la dependencia que faltó, la persona responsable y el siguiente intento acordado. Una condición pendiente no se transforma en una aprobación por el paso del tiempo.

La decisión final debe sostenerse en la seguridad de la persona usuaria. Si falla el aislamiento de datos o se presenta como confirmada una alerta no recibida, se interrumpe la aceptación del flujo afectado hasta corregirlo y repetir sus pruebas. Si el hallazgo es de redacción

o navegación, se explica su efecto y se programa una corrección verificable. Esta distinción deja un historial honesto de la evolución del producto.

Referencias

Cardona Pérez, F. S. (2025). *Especificación de requisitos de software SRS de Alerta Mujer* [Documento interno del proyecto]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Cardona Pérez, F. S. (2026). *Documentación de análisis de software de Alerta Mujer* [Documento interno del proyecto]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012*. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Equipo Alerta Mujer. (2026). *Reportes de pruebas y repositorios de los tres ecosistemas* [Evidencia técnica interna]. Proyecto Alerta Mujer.